

SCHRITT

6

Ich kann das Skalarprodukt von Vektoren berechnen und damit Aussagen über deren Orthogonalität machen.

Hier lernst du, wie du überprüfen kannst, ob zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ zueinander orthogonal sind.

→ Lösen von linearen Gleichungen (Grundlagen)

DAS BRAUCHST DU WIEDER

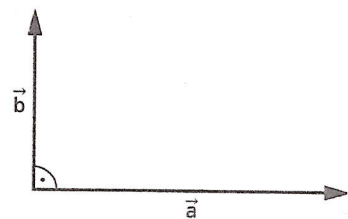
Allgemein: Lösen linearer Gleichungen

Beispiele: $2x + 4 = 8 \quad | -4$ $7 - 3a = 4 \quad | \underline{\hspace{2cm}}$ $y - 2 = 2y + 2 \quad | \underline{\hspace{2cm}}$
 $2x = 4 \quad | :2$ $\underline{\hspace{2cm}}$ $\underline{\hspace{2cm}}$
 $x = 2$ $\underline{\hspace{2cm}}$ $\underline{\hspace{2cm}}$

DARUM GEHT'S

Zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ sind **zueinander orthogonal**, wenn ihre zugehörigen Pfeile ebenfalls zueinander orthogonal sind. Man schreibt: $\vec{a} \perp \vec{b}$.

Die Orthogonalität zweier Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ kannst du mithilfe des sogenannten **Skalarprodukts** $\vec{a} \cdot \vec{b}$ überprüfen.



Es berechnet sich wie folgt:

Für die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ gilt: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$

Damit wird dem Skalarprodukt von zwei Vektoren eine reelle Zahl zugeordnet.

Dabei gilt:

Es ist $\vec{a} \perp \vec{b}$ genau dann, wenn $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ gilt. Zwei Vektoren sind also genau dann zueinander orthogonal, wenn ihr Skalarprodukt null ergibt.

Tip

Der Nullvektor $\vec{0}$ ist orthogonal zu allen Vektoren.

Skalarprodukt und Orthogonalität

Diese Strategie verwendest du, wenn die Orthogonalität zweier Vektoren mithilfe des Skalarprodukts untersucht werden soll.

SO GEHT'S

1 Beispiel

a) Überprüfe, ob die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ zueinander orthogonal sind.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} -3 \\ -10 \\ -1 \end{pmatrix}$$

b) Bestimme die fehlende Koordinate so, dass die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ zueinander orthogonal sind.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ a_3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Du bist dran

a) Überprüfe, ob die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ zueinander orthogonal sind.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -5 \end{pmatrix}$$

b) Bestimme die fehlende Koordinate so, dass die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ zueinander orthogonal sind.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ -10 \\ -1 \end{pmatrix}$$

a) Berechne das Skalarprodukt der Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$:

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= 2 \cdot (-3) + (-1) \cdot (-10) + 4 \cdot (-1) \\ &= -6 + 10 - 4 = 0\end{aligned}$$

Entscheide, ob die Vektoren orthogonal zueinander sind:

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, also sind $\vec{a}$ und $\vec{b}$ zueinander orthogonal.

b) Berechne das Skalarprodukt der Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$:

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (-1) \cdot 4 + (-1) \cdot 2 + a_3 \cdot 3 \\ &= -4 - 2 + 3a_3 \\ &= -6 + 3a_3\end{aligned}$$

Setze dein Ergebnis gleich null und bestimme die fehlende Koordinate:

$$\begin{aligned}-6 + 3a_3 &= 0 & | +6 \\ 3a_3 &= 6 & | :3 \\ a_3 &= 2\end{aligned}$$

○ 2 Überprüfe, ob die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ zueinander orthogonal sind.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} & \text{b) } \vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} & \text{c) } \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \\ \text{d) } \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ \frac{1}{4} \\ 3 \end{pmatrix} & \text{e) } \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix} & \text{f) } \vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} \sqrt{5} \\ -\sqrt{5} \\ 0 \end{pmatrix}\end{array}$$

○ 3 Überprüfe, ob das Dreieck ABC rechtwinklig ist.

- a) A(0|0|0), B(3|2|5), C(4|1|7)
- b) A(2|3|3), B(4|5|4), C(5|3|6)
- c) A(0|2|4), B(1|0|7), C(4|3|8)
- d) A(1|3|4), B(2|1|7), C(1|6|5)

○ 4 Überprüfe, ob es sich um ein Rechteck, eine Raute oder ein Quadrat handelt.

- a) A(0|0|0), B(3|2|5), C(4|1|7), D(2|1|6)
- b) A(1|2|3), B(3|4|4), C(4|2|6), D(2|0|5)
- c) A(1|3|4), B(2|1|7), C(4|6|8), D(3|8|5)
- d) A(2|3|4), B(2|1|7), C(6|4|8), D(5|6|5)
- e) A(1|0|4), B(3|2|5), C(2|2|6), D(4|4|4)

TIPPS ZUM LÖSEN DER AUFGABE 3

Ein Rechteck ist ein Parallelogramm mit vier rechten Winkeln. Eine Raute ist ein Parallelogramm, bei dem alle Seiten gleich lang sind.

● 5 Bestimme die fehlende Koordinate so, dass $\vec{a} \perp \vec{b}$.

a) $\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ a_2 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

b) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ b_2 \\ -3 \end{pmatrix}$

c) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ a_3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$

d) $\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ 0,5 \\ -1 \end{pmatrix}$

e) $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -7 \end{pmatrix}$

f) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ b_3 \end{pmatrix}$

g) $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 5 \\ -4 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -7 \end{pmatrix}$

h) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}$

i) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2a_2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$

j) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 2b_3 \end{pmatrix}$

● 6 Bestimme zwei Vektoren, die zu $\vec{a}$ orthogonal sind, aber keine Vielfachen.

a) $\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

b) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

d) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}$

e) $\vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

f) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

g) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$

h) $\vec{a} = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

i) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$

● 7 Gegeben sind die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$. Bestimme einen Vektor $\vec{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$ so, dass $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$ und $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$.

a) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

b) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

c) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$

d) $\vec{a} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0,5 \\ -1 \end{pmatrix}$

● 8 Es gilt $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$. Zeige, dass $(r \cdot \vec{a}) \cdot (s \cdot \vec{b}) = 0$ für alle reellen Zahlen r und s ebenso gilt.

TIPPS ZUM LÖSEN DER AUFGABEN 5, 6, 7 UND 8

5 Berechne das Skalarprodukt und setze das Ergebnis gleich null, um die fehlende Koordinate zu erhalten. 6 Wähle eine Koordinate null. 7 Berechne das Skalarprodukt der Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{c}$, sowie $\vec{b}$ und $\vec{c}$. Du erhältst zwei Gleichungen, die du mit dem Additionsverfahren lösen kannst. 7 c) Wähle z.B. $c_3 = 1$. 8 Berechne zunächst ganz allgemein die Klammern und wende dann das kommutativgesetz sowie das Distributivgesetz an.